

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 1044:2011

ISO 4787:2010

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THUỶ TINH – DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH VÀ SỬ DỤNG

Laboratory glassware – Volumetric instruments – Methods for testing of capacity and for use

Lời nói đầu

TCVN 1044:2011 thay thế TCVN 1044:2007.

TCVN 1044:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 4787:2010.

TCVN 1044:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 48 *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THUỶ TINH – DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH VÀ SỬ DỤNG

Laboratory glassware – Volumetric instruments – Methods for testing of capacity and for use

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định dung tích và sử dụng dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh để đạt được độ chính xác tốt nhất khi sử dụng.

CHÚ THÍCH Phép thử là một quá trình mà qua đó xác định được sự phù hợp của dụng cụ đo thể tích cụ thể với tiêu chuẩn tương ứng, chủ yếu là xác định các sai số của dụng cụ đo tại một hoặc nhiều điểm.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các dụng cụ đo thể tích riêng biệt bao gồm các điều về xác định dung tích; các điều này mô tả chi tiết phương pháp thao tác để xác định dung tích một cách chính xác. Tiêu chuẩn bao gồm cả thông tin bổ sung.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dụng cụ đo thể tích có dung tích danh định nằm trong khoảng từ 0,1 ml đến 10 000 ml. Gồm có: pipet một mức [xem TCVN 7151 (ISO 648)] không có vạch chia phụ; pipet chia độ và pipet dùng để pha loãng có vạch chia một phần hoặc toàn phần [xem TCVN 7150 (ISO 835)]; buret [xem TCVN 7149 (ISO 385)]; bình định mức [xem TCVN 7153 (ISO 1042)]; và ống đong chia độ [xem TCVN 8488 (ISO 4788)]. Tiêu chuẩn này không khuyến khích dùng để thử các dụng cụ đo thể tích có dung tích nhỏ hơn 0,1 ml ví dụ như dụng cụ thủy tinh siêu nhỏ.

Tiêu chuẩn này không quy định cho bình tỷ trọng như quy định trong ISO 3507. Tuy nhiên quy trình xác định dung tích của dụng cụ đo thể tích dưới đây, trong nhiều trường hợp, có thể được dùng để hiệu chuẩn bình tỷ trọng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), *Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử*.

TCVN 6165 (ISO /IEC Guide 99), *Từ vựng quốc tế về đo lường học – khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM)*

TCVN 7149 (ISO 385) *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Buret*

TCVN 7150 (ISO 835) *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Pipet chia độ* TCVN 7151 (ISO 648) *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Pipet một mức* TCVN 7153 (ISO 1042) *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Bình định mức* TCVN 8488 (ISO 4788) *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Ống đong chia độ*

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được quy định trong TCVN 6165.

4. Tóm tắt phương pháp

Quy trình chung được dựa trên việc xác định thể tích nước chứa hoặc xả ra bởi dụng cụ đo thể tích. Thể tích nước này được xác định dựa trên cơ sở khối lượng đã tính đến sức đẩy của không khí và khối lượng riêng đã được lập thành bảng (phương pháp khối lượng).

5. Thể tích và nhiệt độ chuẩn

5.1. Đơn vị thể tích

Đơn vị thể tích phải là mililít (ml), tương đương với một centimét khối (cm³).

5.2. Nhiệt độ chuẩn

Nhiệt độ chuẩn, là nhiệt độ mà tại đó dụng cụ đo thể tích được dùng để chứa hoặc xả ra thể tích (dung tích) của nó, được quy định là 20 °C.

Khi dụng cụ đo thể tích được yêu cầu sử dụng ở một quốc gia chấp nhận nhiệt độ chuẩn là 27 °C (lựa chọn được khuyến nghị trong ISO 384 đối với việc sử dụng ở vùng nhiệt đới), thì nhiệt độ này sẽ thay thế cho nhiệt độ 20 °C.

6. Thiết bị, dụng cụ và chất lỏng hiệu chuẩn

6.1 Cân, có độ phân giải và độ lệch chuẩn phù hợp với thể tích được chọn của dụng cụ cần hiệu chuẩn (xem Bảng 1).

Độ phân giải của chỉ thị, độ lệch chuẩn và độ tuyến tính của cân là những yếu tố quan trọng trong độ chính xác của phép đo. Cân phải được hiệu chuẩn với độ chính xác phù hợp (xem 9.4).

Bảng 1 – Khuyến nghị đối với cân

Thể tích được lựa chọn để hiệu chuẩn ^a V	Độ phân giải mg	Độ lệch chuẩn (độ lặp lại) mg	Độ tuyến tính mg
100 µl < V ≤ 10 ml	0,1	0,2	0,2
10 ml < V < 1 000 ml	1	1	2
1 000 ml ≤ V ≤ 2 000 ml	10	10	20
V > 2 000 ml	100	100	200

^a Trong thực tế, thể tích danh định có thể được dùng để chọn cân.

6.2. Nhiệt kế, dùng để đo nhiệt độ của chất lỏng hiệu chuẩn (nước) với sai số lớn nhất của phép đo là 0,2 °C đối với thể tích chất lỏng < 1 000 ml và với sai số lớn nhất của phép đo là 0,1 °C đối với thể tích chất lỏng ≥ 1 000 ml.

6.3. Ẩm kế, dùng để đo độ ẩm trong phòng thí nghiệm với sai số lớn nhất của phép đo là 5 % RH trong phạm vi độ ẩm từ 35 % RH đến 85 % RH.

6.4. Khí áp kế, dùng để đo áp suất khí quyển trong phòng thí nghiệm với sai số lớn nhất của phép đo là 1 kPa.

6.5. Chất lỏng hiệu chuẩn, nên sử dụng nước cất hoặc nước đã khử ion theo TCVN 4851 (ISO

3696), Loại 3 để hiệu chuẩn.

6.6 Bình hứng, là bình nón có khớp nối nhám, được làm bằng thủy tinh, ví dụ theo TCVN 8489 (ISO 4797). Thể tích danh định của bình nón phải tương ứng với thể tích chất lỏng được đo.

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của dụng cụ đo thể tích

7.1. Quy định chung

Các nguồn gây sai số, về bản chất, đều xảy ra trong khi hiệu chuẩn và sử dụng. Trước đây, mọi cố gắng đều nhằm để giảm thiểu các sai số, sau này người ta quan tâm đến độ chính xác cần thiết. Khi muốn đạt độ chính xác tốt nhất có thể, dụng cụ đo thể tích cần phải được sử dụng theo đúng trình tự và điều kiện như khi hiệu chuẩn.

7.2. Nhiệt độ

7.2.1. Nhiệt độ của dụng cụ đo thể tích

7.2.1.1. Dung tích của dụng cụ đo thể tích có sự khác nhau khi nhiệt độ thay đổi. Nhiệt độ mà tại đó dụng cụ đo thể tích sẽ chứa hoặc xả ra dung tích danh định của nó là “nhiệt độ chuẩn” của dụng cụ (xem 5.2).

7.2.1.2. Khi dụng cụ đo thể tích được điều chỉnh ở 20 °C, nhưng được sử dụng ở 27 °C, sẽ gây ra sai số bổ sung chỉ là 0,007 % nếu dụng cụ này được làm bằng thủy tinh borosilicat có hệ số giãn nở nhiệt khối là $9,9 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ và là 0,02 % nếu dụng cụ này được làm bằng thủy tinh natri-canxi có hệ số giãn nở nhiệt khối là $27 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Các sai số này đều nhỏ hơn các giới hạn sai số đối với hầu hết các dụng cụ đo thể tích. Điều đó cho thấy rằng, nhiệt độ chuẩn ít quan trọng trong sử dụng thực tế. Tuy nhiên, khi thực hiện hiệu chuẩn, nhất thiết phải chuyển đổi về nhiệt độ chuẩn.

7.2.2. Nhiệt độ của chất lỏng hiệu chuẩn

Nhiệt độ của nước dùng để hiệu chuẩn phải được đo đến $\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Hiệu chỉnh sự chênh lệch về nhiệt

độ so với nhiệt độ chuẩn phải thực hiện theo Phụ lục B.

7.3. Độ sạch của bề mặt thủy tinh

Thể tích chứa hoặc xả của dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh phụ thuộc vào độ sạch của bề mặt bên trong của dụng cụ. Dụng cụ không sạch dẫn đến sai số biểu hiện qua mặt cong chất lỏng có hình dạng không chuẩn bao gồm hai nhược điểm sau:

Bề mặt thủy tinh không được tráng ướt hoàn toàn, nghĩa là bề mặt chất lỏng tiếp xúc với thủy tinh theo một góc bất kỳ thay vì tạo thành một mặt cong tiếp xúc với thủy tinh theo phương tiếp tuyến;

Bán kính cong nói chung bị tăng lên, do bề mặt chất lỏng bị nhiễm bẩn làm giảm sức căng bề mặt.

Sự tăng hoặc giảm mặt cong chất lỏng không được làm thay đổi hình dạng (nghĩa là không được gây khúc tại các mép của nó). Để biết chắc chỗ nào đó của dụng cụ thủy tinh có hoàn toàn sạch hay không, phải quan sát suốt quá trình nạp và xả chất lỏng. Ngoài ra, người thao tác có kinh nghiệm có thể nhận biết được hình dạng của mặt cong không bị nhiễm bẩn thông qua đường kính của nó.

Ở các dụng cụ được dùng để xả, nếu không sạch sẽ làm tăng sai số do màng chất lỏng trên thành dụng cụ phân bố không đều hoặc không phủ hết được toàn bộ, ví dụ hình thành các giọt chất lỏng trên bề mặt thủy tinh. Thêm vào đó, sự nhiễm bẩn dư lượng hóa chất có thể gây ra sai số trong kết quả phân tích. Bởi vậy, tại phần dụng cụ đo thể tích được đậy bằng nút nhám, phải đặc biệt chú ý làm sạch phần nhám.

CHÚ THÍCH Ví dụ một lượng dư nhỏ axit, cũng có thể làm giảm nồng độ của dung dịch kiểm chứa trong dụng cụ.

Phương pháp làm sạch được mô tả trong Phụ lục A.

7.4. Chất lượng của dụng cụ đo thể tích

Bề mặt thủy tinh không được có khuyết tật nhìn thấy, vạch chia độ và ký nhãn hiệu phải rõ ràng, dễ đọc và đặc biệt với các dụng cụ được điều chỉnh để xả, vòi xả không được có khuyết tật và dòng chất lỏng chảy ra không bị hạn chế.

7.5. Thời gian xả và thời gian chờ

Đối với dụng cụ đo thể tích được dùng để xả chất lỏng, thể tích xả ra luôn ít hơn thể tích chứa trong nó, do màng chất lỏng bị bám dính lên thành trong của dụng cụ. Thể tích của màng chất lỏng này phụ thuộc vào thời gian xả chất lỏng, và thể tích xả sẽ giảm khi thời gian xả giảm. Ví dụ, thể tích xả của pipet hoặc buret sẽ giảm nếu vòi xả gây (thời gian xả ngắn hơn) hoặc sẽ tăng nếu vòi xả không sạch và dòng chất lỏng bị hạn chế.

Như trình bày ở trên, thời gian xả và thời gian chờ đã được quy định trong tiêu chuẩn về dụng cụ đo thể tích; phải quan sát các thời gian này.

8. Điều chỉnh mặt cong

8.1. Nguyên tắc chung

Phần lớn các dụng cụ đo thể tích đều sử dụng nguyên tắc điều chỉnh hoặc đọc mặt cong (vị trí tiếp xúc giữa không khí và chất lỏng) theo vạch chia độ hoặc vạch dấu tròn. Khi thực hiện, mặt cong sẽ được hạ xuống vị trí điều chỉnh.

Ống của dụng cụ đo thể tích phải ở vị trí thẳng đứng, mắt nhìn của người thử nghiệm phải nằm trên cùng mặt phẳng ngang với mặt cong của chất lỏng hoặc vạch chia độ (vạch dấu tròn).

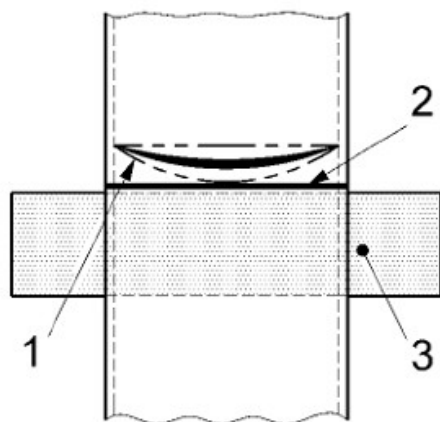
8.2. Mặt cong của chất lỏng trong suốt

Mặt cong phải được điều chỉnh sao cho mặt phẳng của mép trên vạch chia độ tiếp tuyến theo phương nằm ngang với điểm thấp nhất của mặt cong, khi quan sát trên cùng một mặt phẳng (xem Hình 1).

Ánh sáng cần phải được bố trí sao cho mặt cong nhìn thấy là một vệt tối và rõ nét trên đường biên. Để đạt được điều đó, cần phải quan sát trên nền trắng và ngăn các nguồn sáng không mong muốn. Có thể đạt được điều này, ví dụ, bằng cách gắn trực tiếp một dải giấy màu đen hoặc màu xanh bên dưới mức của vạch chia độ hoặc vạch dấu tròn hoặc bằng cách sử dụng một đoạn ngắn ống cao su dày, màu đen, được cắt mở một đầu, có kích cỡ sao cho có thể ôm khít ống một cách chắc chắn. Tránh thị sai khi các vạch chia độ đủ dài để nhìn được đồng thời mặt trước và mặt sau của dụng cụ đo thể tích.

Trên dụng cụ đo thể tích chỉ có các vạch chia độ ở phía trước, có thể bỏ qua thị sai khi điều chỉnh mép trên của vạch chia độ bằng cách sử dụng một dải băng màu đen, thực hiện cẩn thận sao cho mép trên của dải băng nằm trên một mặt phẳng ngang. Trong trường hợp này, mắt người quan sát phải ở vị trí sao cho các phần trước và sau của mép trên phải khớp với nhau.

Trên dụng cụ đo thể tích đã có dải ruy băng Schellbach, điều chỉnh mặt cong bằng cách sử dụng nút thắt được tạo thành khi mặt cong và dải ruy băng Schellbach tiếp xúc với nhau. Thực hiện điều chỉnh khi đầu nút thắt gặp vạch chia độ (xem Hình 2).



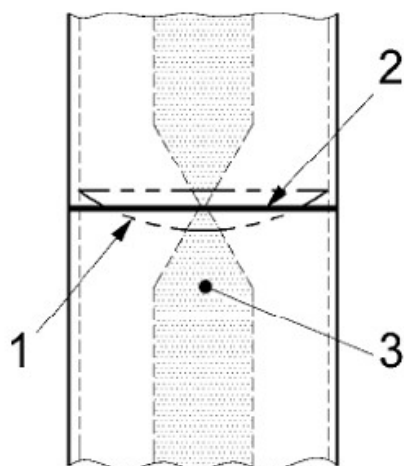
CHÚ DẪN

1 mặt cong của chất lỏng

2 vạch chia độ hoặc vạch dấu tròn

3 dải giấy màu đen (màu xanh) hoặc ống cao su đen

Hình 1 – Điều chỉnh mặt cong của chất lỏng trong suốt



CHÚ DẪN

1 mặt cong

2 vạch chia độ

3 ruy băng Schellbach

Hình 2 - Mặt cong với ruy băng Schellbach

8.3. Mặt cong của chất lỏng đục

Khi sử dụng dụng cụ đo thể tích để đo các chất lỏng đục, đường nằm ngang khi quan sát phải theo mép trên của mặt cong, và, nếu cần thiết, phải áp dụng cách điều chỉnh thích hợp.

Tuy nhiên, trong trường hợp điều chỉnh mặt cong của thủy ngân, điểm cao nhất của mặt cong phải được điều chỉnh đến mép dưới của vạch chia độ.

9. Quy trình hiệu chuẩn

9.1. Quy định chung

Dụng cụ đo thể tích trừ các loại pipet dùng một lần phải được làm sạch ngay trước khi hiệu chuẩn (xem 7.3). Dụng cụ đo thể tích được điều chỉnh để chứa phải được làm khô sau khi đã được làm sạch.

Đối với các dụng cụ đo thể tích được điều chỉnh để xả, nhất thiết phải sử dụng các bình hứng được làm bằng thủy tinh. Tính mao dẫn ảnh hưởng đến thời gian xả và thể tích xả phụ thuộc đáng kể vào vật liệu làm bình hứng chất lỏng. Ngoài ra, độ tinh điện của thủy tinh là nhỏ nhất; điều này quan trọng đối với quy trình cân.

9.2 Phòng thí nghiệm

Việc hiệu chuẩn phải được tiến hành trong phòng không có gió lùa và có môi trường ổn định. Độ ẩm tương đối trong phòng thí nghiệm phải nằm trong khoảng từ 35 % RH đến 85 % RH và nhiệt độ trong phòng phải ổn định đến ± 1 °C và độ ổn định tức thời đến $\pm 0,5$ °C trong khoảng 15 °C đến 30 °C. Trong quá trình hiệu chuẩn, phải để ổn định dụng cụ đo thể tích cần hiệu chuẩn và để nước dùng hiệu chuẩn trong phòng trong một khoảng thời gian đủ (1 h đến 2 h) để đạt đến cân bằng với điều kiện phòng. Đây kín nước để tránh bay hơi và hạ nhiệt. Ghi lại các nhiệt độ (phòng và chất lỏng hiệu chuẩn), áp suất khí quyển và độ ẩm.

9.3 Nạp và xả chất lỏng